Arbitraje estadístico multiactivo con cointegración y filtros de Kalman

Lab03 · Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO — Equipo 6: Gonzalo Cano y Juan Manuel Espinosa · noviembre de 2026

Fuente de cada cifra: `artifacts/` (lo genera `python main.py`) y `docs/decisiones.md`. Alcance: Lab03 completo sin la sección 3.7 (Risk Parity), por indicación del profesor.

Resumen ejecutivo

- **Grupo:** la tercia **GLD-GDX-B** (ETF de oro, ETF de mineras de oro y Barrick), cointegrada en entrenamiento (traza 35.8 contra 29.8 al 95 %, rango 1, vida media del spread 29 días).
- **Modelo:** Johansen da el vector inicial; el **filtro de Kalman 1** deja que los pesos deriven despacio; el **filtro de Kalman 2** convierte el término de corrección de error (ECT) en un z-score con estadísticos *prior*; una regla de bandas con stop y holding máximo decide la dirección; el backtest cobra comisión por pata y préstamo de cortos.
- **Resultado (θ congelado desde train, walk-forward):** Sharpe neto **0.66 / 0.74 / 1.01** en entrenamiento / prueba / validación, rendimiento +20.5 % / +8.1 % / +11.2 %, drawdown máximo –6.6 % / –4.5 % / –3.7 %. Total encadenado 2013–2026: +44.8 %, Sharpe 0.75. Los costos se llevan 21–25 % del P&L bruto.
- **Lectura honesta:** la relación **se debilita sin romperse** fuera de muestra y el filtro 1 absorbe la deriva. El grupo se eligió en una segunda iteración, después de que el primero (GLD-GDX-AEM-FNV) perdiera la cointegración en validación; corrigiendo por los 19 grupos candidatos, el Sharpe deja de ser estadísticamente concluyente (Sharpe deflactado ≈ 0.46). La relación tiene fundamento económico, pero la evidencia de que sea explotable es moderada.

1. Universo, justificación económica y pruebas múltiples

Datos. Precios ajustados diarios de Yahoo Finance del 2012-01-03 al 2026-10-30 (≈ 14.8 años), guardados en un snapshot versionado (`data/snapshot/`) para que la corrida no dependa de la descarga. Partición 60/20/20 por fecha, calculada una vez y congelada: **entrenamiento** 2012-01-03 → 2020-11-19, **prueba** 2020-11-20 → 2023-11-08, **validación** 2023-11-09 → 2026-10-30. Forward-fill de máximo 3 días y nunca back-fill.

Universos con justificación económica (criterio fijado antes de correr).

- *Iteración 1:* petroleras de EE. UU. y Europa (126 cuartetos) y oro + mineras (70 cuartetos), grupos de 4 = 2 × integrantes. Resultado: GLD-GDX-AEM-FNV.
- *Iteración 2 (autorizada por el profesor):* solo oro + mineras (GLD, GDX, NEM, AEM, KGC, B, AU, FNV), con pares, tercias y cuartetos: 154 grupos. Resultado: **GLD-GDX-B**. El metal, el ETF de mineras y una de sus posiciones más grandes comparten la tendencia casi de forma mecánica: las mineras son una opción apalancada sobre el precio del oro y GDX es una canasta de ellas. AEM y FNV (regalías) tienen dinámicas propias que pueden separarse del oro por años.

Pruebas múltiples. En total se probaron **280 grupos distintos**. En la iteración 2, Johansen rechaza r = 0 al 95 % en 30 de 154 grupos cuando por azar se esperarían 7.7; solo 4 rechazan al 99 % y la corrección de Bonferroni exigiría α = 0.00032. Por eso el embudo no se queda en Johansen: exige correlación, un vector con ADF significativo y una vida media operable, y el reporte declara el sesgo de selección (sección 9).

2. Embudo de selección (iteración 2)

Etapa (eliminatoria)	Criterio	Grupos que siguen
Universo	pares, tercias y cuartetos de 8 tickers	154
2. Correlación	media de correlaciones móviles (252 días) > 0.7	136 (18 fuera)
3. Engle–Granger	prioriza, no elimina (6 pares, regresión del grupo, bandera de regresión espuria)	136
4. Johansen (traza 95 %)	rechaza r = 0	28 (108 fuera)
6. Vector operable	ADF del spread p < 0.05 y vida media en [5, 60] días	**19** (9 fuera)
7. Estabilidad	Johansen en cada mitad de train y móvil: se reporta, no elimina	19

Entre los 19, la regla de la iteración 1 (máxima razón traza / crítico) elegiría KGC-B (1.33); GLD-GDX-B es el 4.º (1.20). La tabla completa, con la etapa y el motivo de descarte de cada grupo, está en `artifacts/selection_table.csv`.

3. Johansen: rango, vector, ADF y vida media

Todas las series son I(1) (ADF en niveles p = 0.69 / 0.19 / 0.20, en diferencias p ≈ 0). Johansen con constante sin restringir (`det_order = 0`), k_ar_diff = 1 elegido por BIC, 2 237 observaciones de train:

H_0	Traza	Crítico 95 %	Máx. eigenvalor	Crítico 95 %	Decisión
r = 0	35.82	29.80	27.54	21.13	rechaza (traza también al 99 %: 35.46)
r ≤ 1	8.28	15.49	7.19	14.26	no rechaza
r ≤ 2	1.09	3.84	1.09	3.84	no rechaza

Rango 1 por traza y por máximo eigenvalor (eigenvalores 0.0122, 0.0032 y 0.0005): solo el primer vector es estacionario, así que no hay otro con qué competir. **Normalización** sobre la pata de mayor |peso| (GDX = +1):

> ECT_t = ln GDX_t – 0.827 ln GLD_t – 0.448 ln B_t – c, con c = –2.066 (media en train).

Convención de signo: largo el spread = comprar los activos con $\tilde{\beta} > 0$ (GDX) y vender los de $\tilde{\beta} < 0$ (GLD y B). ADF del spread p = 0.0009; vida media –ln 2 / λ = **29.1 días**. El Johansen móvil de 2 años (figura 4) rechaza r = 0 solo en 14 % de las ventanas de train: con ventanas cortas tiene poca potencia, y los pesos se mueven aun dentro de train. Ese es el argumento para el filtro 1.

Figura 1 — Precios ajustados del grupo GLD-GDX-B



Figura 1. Precios normalizados del grupo.

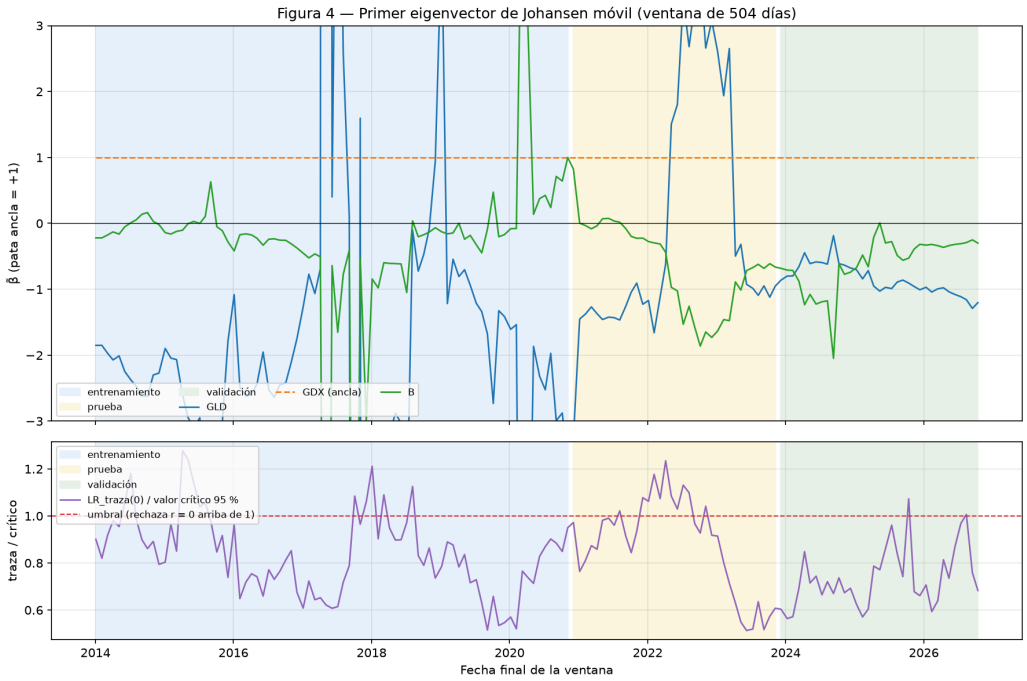


Figura 4. Primer eigenvector de Johansen móvil y razón traza / crítico.

4. Formulación como proceso de decisión secuencial (Powell)

La formulación completa de cada filtro y del sistema (6 pasos, 5 elementos, ganancia de Kalman, Q y R, y ejemplo numérico trabajado) está en el **Apéndice A**. Resumen:

	Filtro 1 (pesos)	**Filtro 2 (z-score)**	**Sistema completo**
Estado	creencia (ĉ, β̂_GLD, β̂_B), P_t	creencia (μ̂, x̂), P_t	físico: acciones, efectivo, d_{t−1}, h_t, rearme · información: P_t, ECT_t, z_t · creencia: la de ambos filtros
Transición	caminata aleatoria, Q = q·I	μ caminata aleatoria, x AR(1) con ϕ	filtros + ejecución en t + 1 con costos
Observación	ln GDX_t = (1, −ln GLD_t, −ln B_t) z_t + v_t	ECT_t = μ_t + x_t + v_t	solo precios P_{t+1} (W_{t+1})
Política	regla de Kalman (PFA, θ = Q, R)	regla de Kalman (PFA, θ = ϕ, q_μ, q_x, r)	regla de bandas (PFA, θ = z_entrada, z_salida, z_stop, h_max) + sizing
Objetivo	error de predicción con deriva lenta	verosimilitud de innovaciones con media lenta	máx. Sharpe neto en train

Ganancia de Kalman. En el filtro 1, C_t K_t = 1 − R/S_t es la fracción de la sorpresa del día que se absorbe moviendo pesos: mediana 0.0038 en train (0.4 %). En el filtro 2 converge a K^μ ≈ 0.08 y K^x ≈ 0.74: casi toda sorpresa va a la desviación que revierte y muy poca a la media (figura 5).

5. Calibración: Q, R, inicialización, burn-in, normalización y signo

Filtro 1.

- R = 3.31 × 10^{-3}, la varianza del residual de Johansen en train.
- q = 1.6 × 10^{-9} (q/R ≈ 4.8 × 10^{-7}) por **separación de escalas**: es el mayor q con el que el filtro absorbe a lo más 20 % de una desviación en 2 vidas medias (58 días).
- Por qué no máxima verosimilitud: elige un q mucho mayor, y entonces el ECT revierte por el filtro y no por los precios.

- $P_0 = 252 \cdot Q$. El estado arranca en el $\tilde{\beta}$ de Johansen. Burn-in de 252 días (2012).
- El ECT de t se calcula con los pesos **prior** $\hat{\beta}_{t|t-1}$: es la innovación del filtro y no está encogida por la actualización del día.

Filtro 2.

- $\phi = 0.969$ (vida media 22.1 días, AR(1)/OU del ECT en train).
- $q_x = 1.1 \times 10^{-4}$ y $r = 2.8 \times 10^{-5}$ por máxima verosimilitud.
- $q_\mu = 9.3 \times 10^{-7}$ por el mismo criterio de separación de escalas que el filtro 1.
- $\hat{\mu}_0 = \hat{x}_0 = 0$, $P_0 = \mathrm{diag}(q_x/(1-\phi^2))$; burn-in de 63 días.
- $z_t = (ECT_t - \hat{\mu}_{t|t-1}) / \hat{o}_{t|t-1}$, con $\hat{o}^2 = q_x/(1-\phi^2) + p^\mu + r$, todo **prior**.
- Prueba 4 en train: varianza de $v/\sqrt{S} = 0.995$ y Ljung–Box del rezago 1 con $p = 0.62$.

Normalización y signo: ancla GDX = +1 en Johansen, en el estado del filtro 1 (GDX no es estado: es la variable observada) y en el sizing ($N_i \propto |\hat{\beta}_i|$ con el signo de $\hat{\beta}_i$).

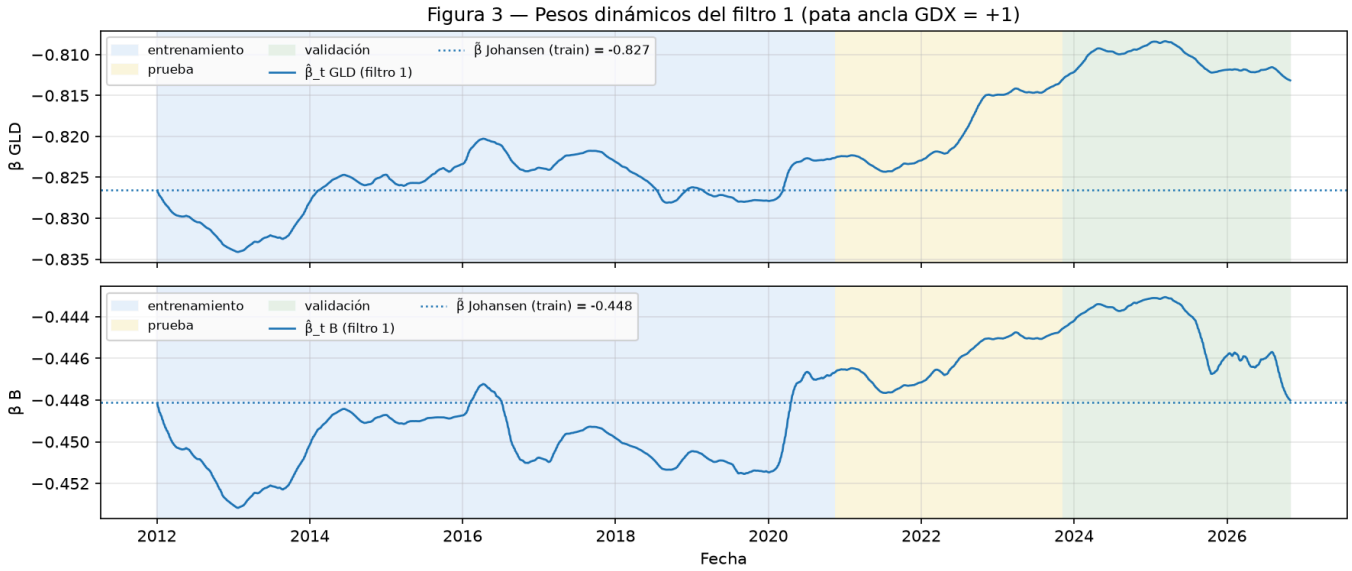


Figura 3. Pesos dinámicos $\hat{\beta}_t$ del filtro 1 contra el $\tilde{\beta}$ estático de Johansen.

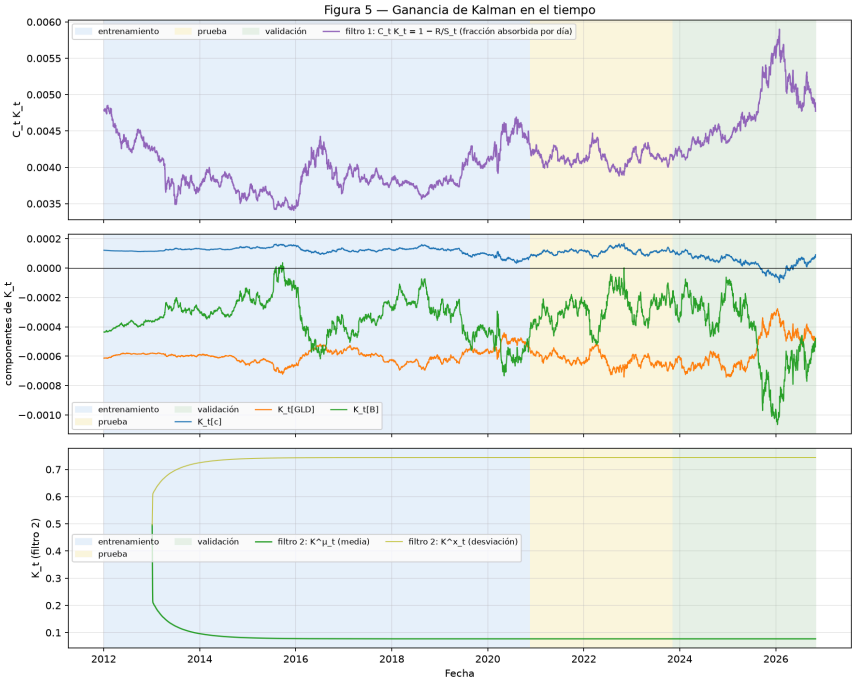


Figura 5. Ganancia de Kalman de ambos filtros.

6. VECM: α y su interpretación

VECM en train con constante sin restringir, rango 1 y k_ar_diff = 1; su β coincide con el de Johansen.

	GLD	GDX	B
α	−0.003	**−0.039**	**−0.034**
t	−0.9	−4.1	−3.4

$\beta^{\top}\alpha = -0.021$ cumple $-2 < \beta^{\top}\alpha < 0$ (la relación corrige), con vida media de 33.3 días. Solo GDX corrige: su contribución $\beta_{GDX}\cdot\alpha_{GDX} = -0.039$ cierra el spread, mientras que la de Barrick ($\beta_B\cdot\alpha_B = +0.015$) lo abre. Cuando el ETF de mineras se encarece frente al oro y a Barrick, es el ETF el que regresa; el oro casi no participa en el ajuste. Las tres vidas medias (Johansen 29.1, VECM 33.3, filtro 2 22.1 días) coinciden en orden de magnitud.

7. Umbrales y procedimiento de búsqueda

Regla (PFA).

- Plano: largo si $-z_{stop} < z_t < -z_{entrada}$; corto si $z_{entrada} < z_t < z_{stop}$.
- Con posición, cierra con esta prioridad: stop ($|z_t| \geq z_{stop}$) > holding ($h_t \geq h_{max}$) > salida direccional.
- Tras un stop o un holding, esa dirección se rearma solo cuando $|z_t| < z_{entrada}$.
- Se ejecuta al cierre de $t + 1$ con $N_i = 0.8\ V\ |\hat{\beta}_i| / \Sigma|\hat{\beta}_j|$, con el valor V del portafolio antes de operar ese día.

Búsqueda. El grid se registró en `docs/decisiones.md` antes de ver resultados:

- $z_{entrada} \in \{1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5\}$, $z_{salida} \in \{0, 0.25, 0.5\}$, $z_{stop} \in \{2.5, 3, 3.5, 4\}$ y $h_{max} = k \cdot 29$ días con $k \in \{1, 2, 3\}$.
- Hay 207 combinaciones válidas ($z_{salida} < z_{entrada} < z_{stop}$); 135 tienen al menos 10 operaciones.
- Objetivo: Sharpe neto anualizado en train, con la simulación completa y los costos.
- Resultado: **θ = (1.0, 0.0, 2.5, 87 días)**, con Sharpe 0.66 y 24 operaciones en train.
- El 83 % de las combinaciones tiene Sharpe positivo en train, y las 5 mejores comparten $z_{entrada} = 1$ y $z_{salida} = 0$.
- Limitación: el óptimo está en el borde de la rejilla, que no se amplió, y el Sharpe deflactado del grid en train es 0.59.
- Fuera de muestra, ese θ es el 13.º de 135 en prueba y el 1.º en validación. La correlación de Spearman entre el Sharpe de train y el de fuera de muestra es 0.49 (prueba) y 0.43 (validación).

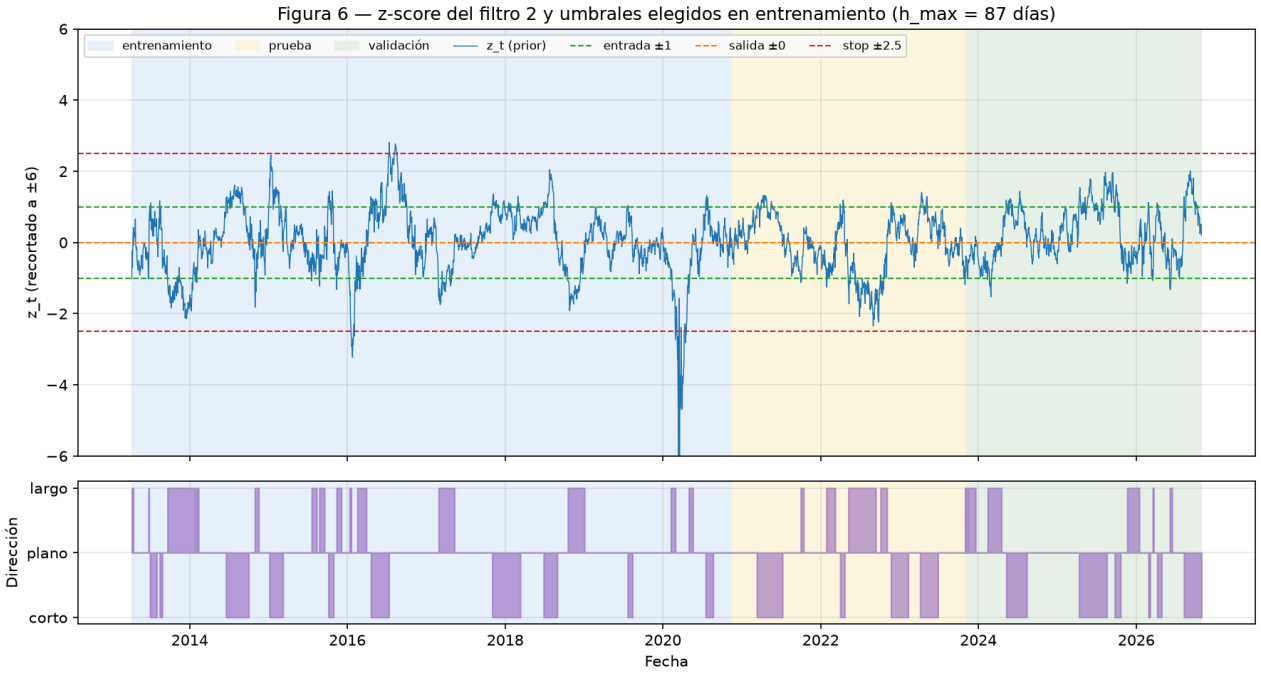
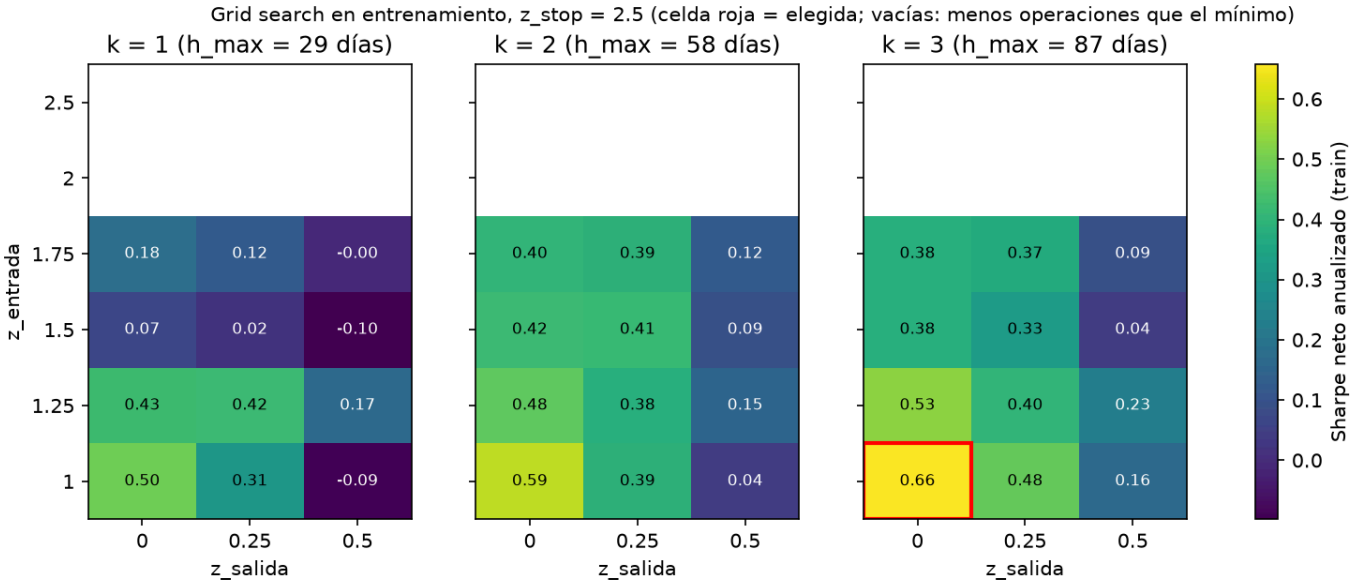


Figura 6. z-score prior con los umbrales elegidos.



Superficie del grid search en train.

8. Resultados por partición, costos y rebalanceo

Métrica	Entrenamiento	Prueba	Validación	Total (encadenado)
Periodo	2013-04 → 2020-11	2020-11 → 2023-11	2023-11 → 2026-10	2013-04 → 2026-10
Rendimiento neto	+20.5 %	+8.1 %	+11.2 %	+44.8 %
CAGR	2.5 %	2.7 %	3.7 %	2.8 %
Sharpe neto	0.66	0.74	1.01	0.75
Sortino	1.01	1.12	1.61	1.16
Calmar	0.38	0.59	0.98	0.42
Max drawdown	–6.6 %	–4.5 %	–3.7 %	–6.6 %
Racha más larga bajo el máximo (días hábiles)	1 185	244	171	1 185
Operaciones / ganadoras	24 / 79 %	9 / 89 %	11 / 91 %	44 / 84 %
Profit factor	2.49	4.55	8.11	3.26

Cada partición arranca con $1,000,000 y el CAGR es bajo porque solo 80 % del capital está invertido y la estrategia está en el mercado menos de la mitad de los días. En las tres particiones suman $522,687 de P&L bruto, $118,744 de comisiones y $6,067 de préstamo, para $397,876 netos: los costos son el 24 % del bruto. Por año, 13 de 14 años son positivos; el único negativo es 2016 (–5.3 %).

Rebalanceo diario contra banda de no-rebalanceo (θ fijo; la política oficial es el diario, con el que se eligió θ):

Banda	Sharpe train	Sharpe prueba	Sharpe validación	Rebalanceos train	Comisiones train
diario (0)	0.66	0.74	1.01	697	$66,527
5 %	0.69	0.72	0.99	146	$59,671
10 %	0.66	0.83	1.07	45	$56,077
20 %	0.66	0.82	1.12	9	$54,579

En train la banda casi no cambia el Sharpe, pero ahorra hasta 18 % de comisiones. Elegir la banda de 20 % por lo que pasa en prueba y validación sería ajustar con esos datos, así que se reporta como escenario.

Estático contra dinámico (mismo θ): con el ECT estático de Johansen el Sharpe es 0.72 / 0.20 / 1.31; con el dinámico, 0.66 / 0.74 / 1.01. El estático se cae en prueba, donde su ECT deja de ser estacionario (ADF p = 0.27). El dinámico es más consistente entre particiones porque absorbe la deriva de nivel de la relación.

Figura 2 — Spread del portafolio (ECT dinámico) con las operaciones

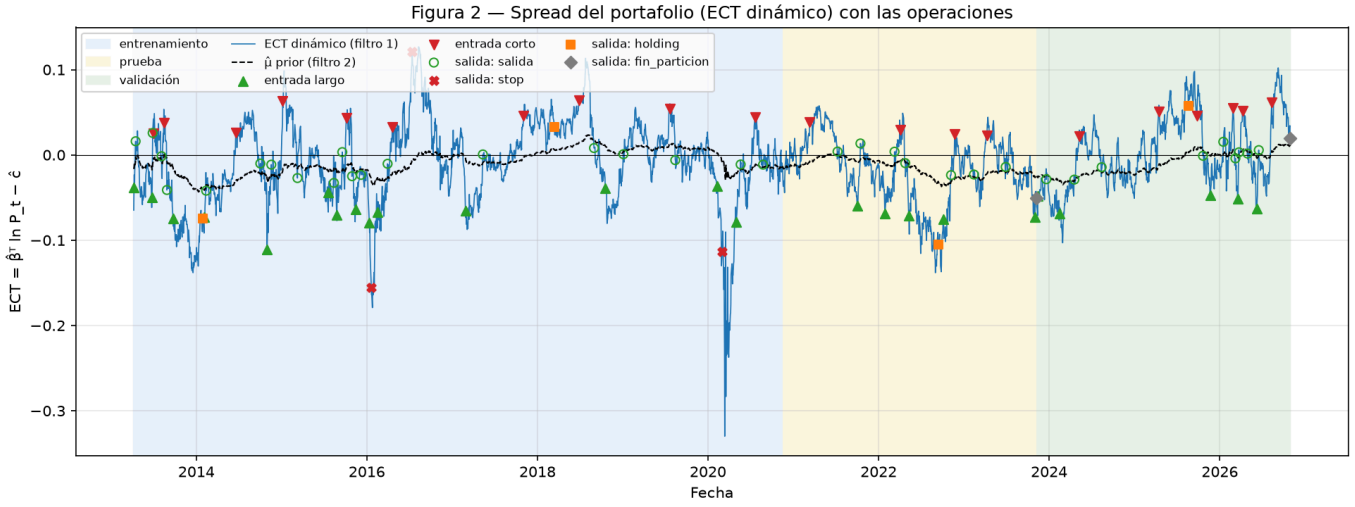


Figura 2. Spread con las señales de entrada y salida.

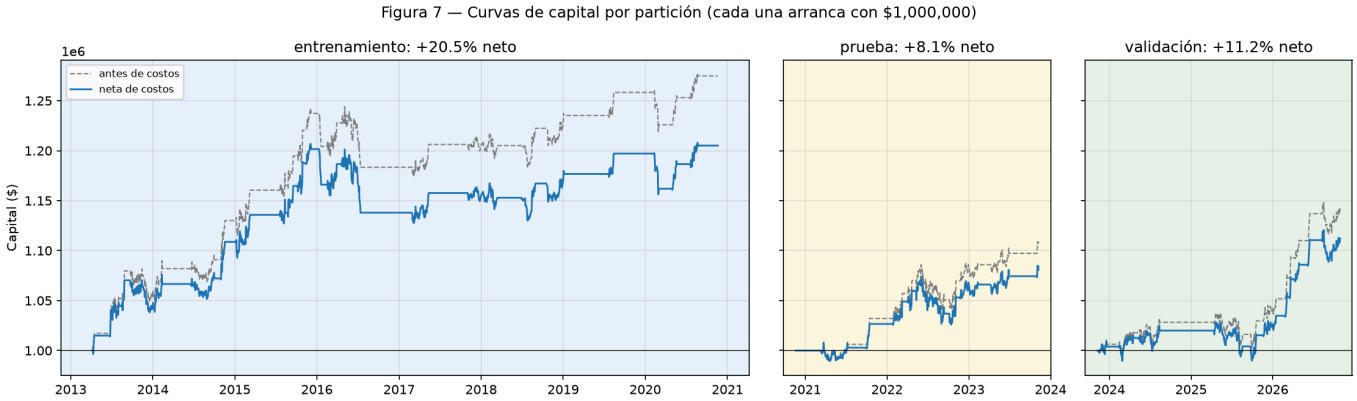


Figura 7. Curvas de capital por partición.

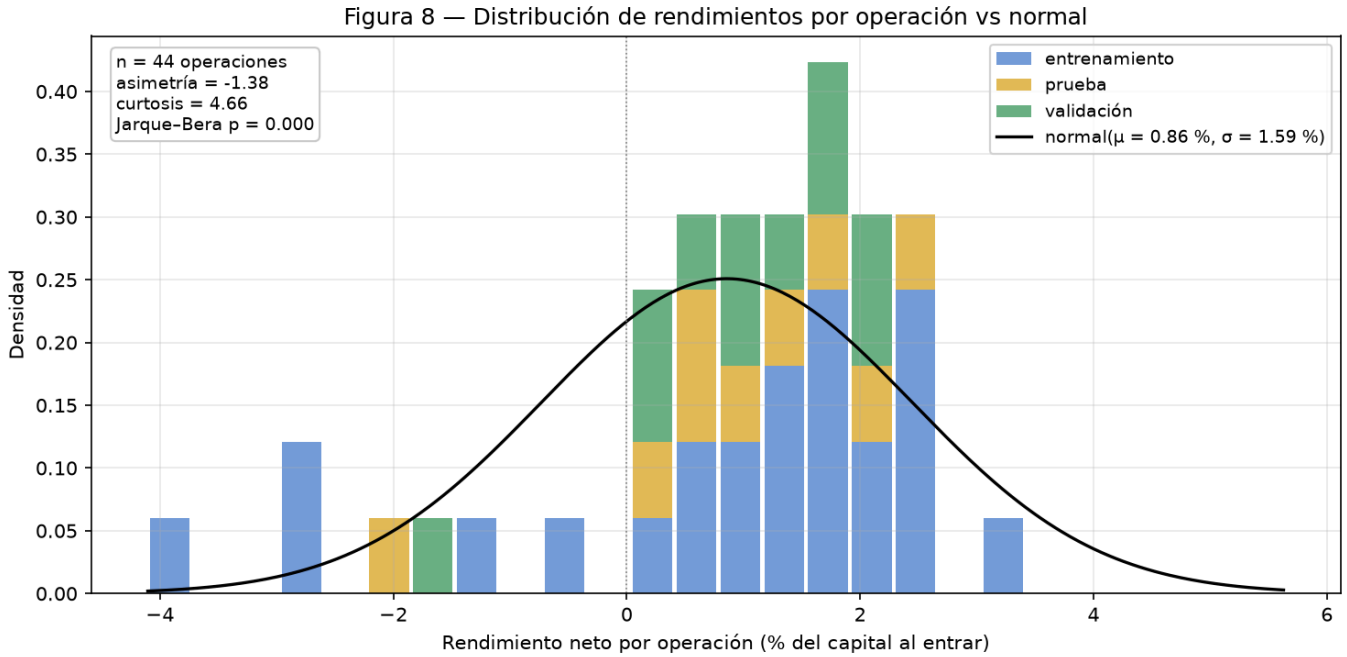
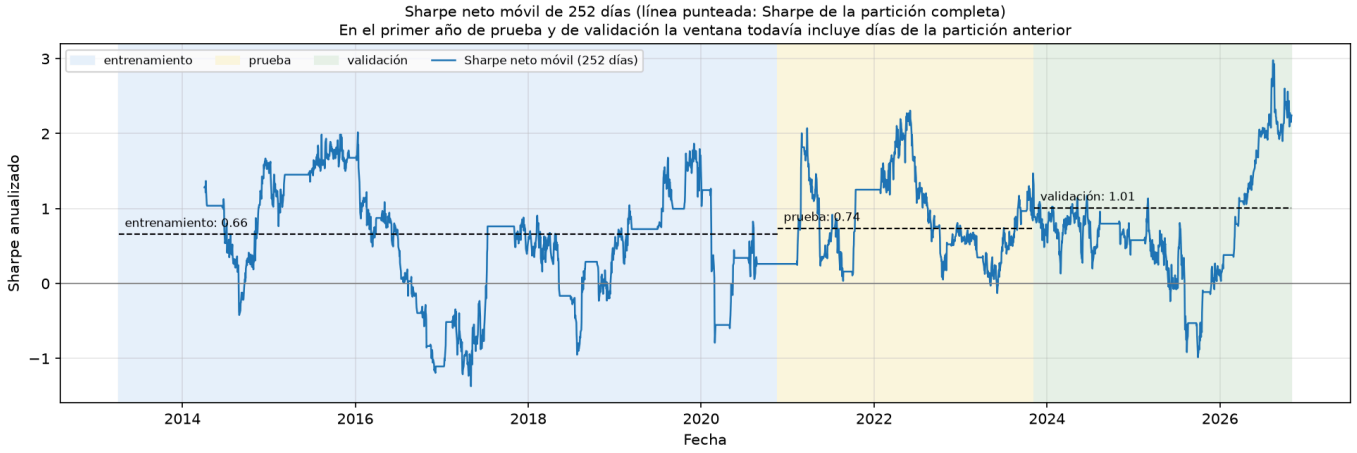
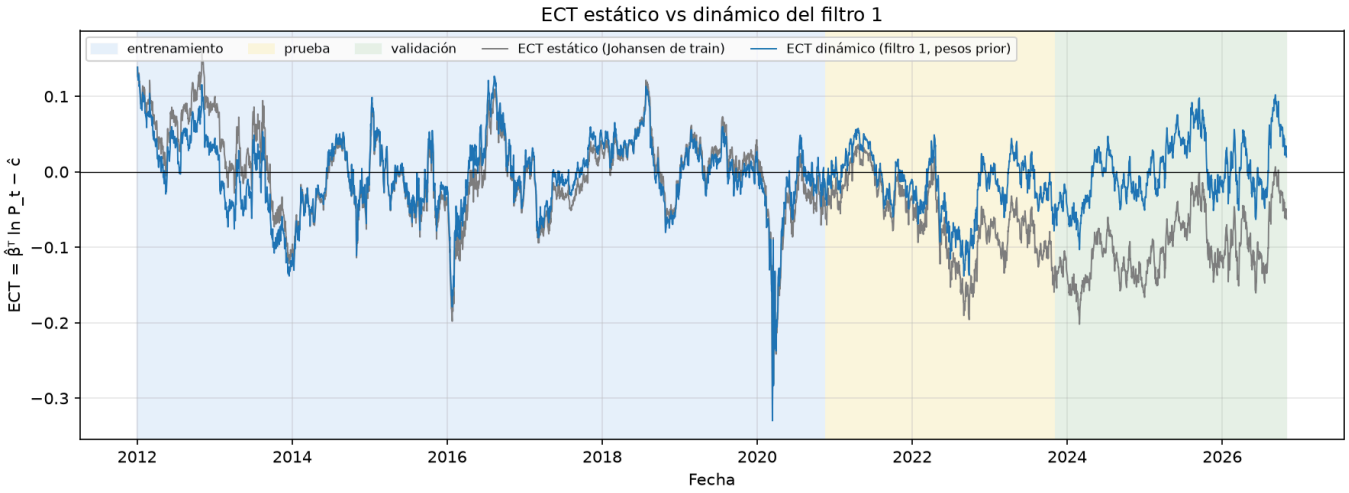


Figura 8. Distribución de rendimientos por operación con la normal superpuesta.

La distribución por operación tiene sesgo −1.38 y curtosis 4.66 (Jarque–Bera $p = 7.6 \times 10^{-5}$): muchas ganancias pequeñas por reversión y pocas pérdidas grandes por stop y holding. Ninguna operación cerrada por reversión perdió.



Sharpe neto móvil de 252 días.



ECT estático contra dinámico.

9. ¿Relación estructural o artefacto?

Argumentos a favor de una relación estructural.

1. **Mecanismo económico directo:** GDX es una canasta de mineras de oro y Barrick está entre sus mayores posiciones; las tres series dependen del precio del oro.
2. **El VECM confirma la corrección de error** ($\beta^T\alpha = -0.021$), con el ajuste en el activo esperado (GDX).
3. **Fuera de muestra la relación se debilita pero no se rompe.** El ECT estático se desplaza en promedio 1.2 / 1.9 desviaciones de train en prueba / validación, contra ≈ 10 del grupo de la iteración 1. El dinámico se mantiene centrado (media −0.02 / +0.003; ADF p = 0.055 / 0.011).
4. **La estrategia gana en todos los años fuera de muestra.** Tiene 18 de 20 operaciones ganadoras y +$122 mil aun sin sus 3 mejores operaciones. No toca el stop fuera de muestra.

Argumentos a favor de que parte del resultado es artefacto.

1. **Pruebas múltiples:** 30 de 154 grupos rechazan r = 0 cuando se esperaban 7.7 por azar, y solo 4 rechazan al 99 % (Bonferroni exigiría α = 0.00032).
2. **Sesgo de selección:** la tercia se eligió en una segunda iteración, con lo aprendido de prueba y validación. Con el mismo pipeline, los 19 sobrevivientes tienen una mediana de Sharpe fuera de muestra de 0.21. GLD-GDX-B es el 1.º de 19, y la correlación entre el Sharpe de train y el de fuera de muestra a través de los grupos es −0.29. El **Sharpe deflactado** (N = 19) es ≈ 0.46.
3. **Inestabilidad:** el Johansen móvil rechaza poco (14 % de las ventanas de train), y en la prueba anidada (train partido 60/20/20) esta familia de grupos da Sharpe negativo en 2017–2020.
4. **Sensibilidad:** con tolerancias de los filtros de 10 % o 40 % en lugar de 20 %, el Sharpe fuera de muestra baja a 0.17–0.69 contra 0.87. Los hiperparámetros de la optimización, en cambio, son robustos.

Conclusión. La relación GLD-GDX-B es **estructural en su origen pero inestable en sus pesos**: existe un vector que corrige, con fundamento económico, cuyo nivel y pesos derivan con los años. La estrategia funciona porque el filtro 1 sigue esa deriva. Que este grupo en particular sea el mejor y que el Sharpe fuera de muestra sea ≈ 0.9 no es estadísticamente concluyente después de corregir por la búsqueda. En operación real se usaría con la regla de monitoreo y apagado del post-mortem (`project_management/postmortem.md`).

10. Supuestos y limitaciones

- **Supuestos de mercado:**
  - Se opera al precio de cierre de t + 1 sin slippage ni impacto.
  - Comisión de 0.125 % por pata y préstamo de 0.25 % anual sobre el nocional corto, siempre disponible.

- El efectivo no rinde intereses (r_f = 0).
- **Datos:**
  - Precios ajustados de Yahoo.
  - Sesgo de supervivencia: solo se excluyen empresas adquiridas.
  - Universos elegidos por el equipo.
- **Modelo:**
  - Johansen supone una sola relación lineal en log-precios con constante.
  - Los filtros suponen ruido gaussiano.
  - Q, R, ϕ y θ están congelados desde train; no hay recalibración, porque la recalibración probada no mejoró fuera de muestra de forma consistente.
  - Fuera de muestra la varianza de las innovaciones del filtro 2 baja a 0.51 / 0.58: el filtro sobreestima el ruido y es conservador.
- **Estadística:**
  - Hay pocas operaciones (9 y 11 fuera de muestra), así que el Sharpe tiene mucho error.
  - Ljung–Box a 5–10 rezagos rechaza con cualquier modelo del filtro 2.
  - El grid tiene su óptimo en el borde.
- **Proceso:** dos iteraciones de selección. La segunda la autorizó el profesor y está documentada completa en `docs/decisiones.md`, incluidas las pruebas que no funcionaron (prueba anidada, hiperparámetros, recalibración y un solo sector).
- **Excluido del alcance:** Risk Parity entre grupos (sección 3.7), operación en vivo y datos intradía.

Apéndice A. Formulación completa como proceso de decisión secuencial

Cada formulación sigue los 6 pasos y los 5 elementos del marco de Powell, con el nombre de la función o variable del código junto a cada elemento. La notación es la de `docs/notas_clase/`.

A.1 Filtro 1 — pesos dinámicos del vector cointegrante

Código: `kalman/weights_filter.py`. Grupo GLD-GDX-B (iteración 2), pata ancla GDX (peso fijo +1), P_t = log-precios.

Proceso de 6 pasos

1. **Problema.** Estimar cada día el vector de pesos del portafolio estacionario β_t (y su intercepto c_t), que puede derivar con el tiempo, a partir de log-precios observados con ruido. De ahí sale el término de corrección de error ECT_t que usa el filtro 2.
2. **Estado.** z_t = (c_t, β_t^{GLD}, β_t^{B})$^{\top}$. GDX no es parte del estado: su peso vale +1 en la ecuación de observación (normalización de Johansen), lo que identifica el estado.
3. **Transición.** Caminata aleatoria: z_t = z_{t−1} + w_t, w_t ~ N(0, Q), Q = q·I.
4. **Observación.** P_t^{GDX} = (1, −P_t^{GLD}, −P_t^{B}) z_t + v_t, v_t ~ N(0, R).
5. **Política.** La regla de actualización de Kalman: ẑ_{t|t} = ẑ_{t|t−1} + K_t ỹ_t con K_t = P_{t|t−1} C_t$^{\top}$ / S_t. Es una **PFA** (función de política paramétrica) con θ = (Q, R); la optimización de la regla se hizo una vez, analíticamente, al derivar K_t.
6. **Aprendizaje.** θ se calibra con entrenamiento: R = varianza de los residuales de Johansen; q es el mayor valor con el que el filtro absorbe a lo más 20 % de una desviación durante una operación típica (2 vidas medias). La creencia (ż_t, P_t) se actualiza cada día con el ciclo predecir → actualizar.

5 elementos

Elemento	Definición	En el código
Variables de estado S_t	Información I_t = log-precios P_t; creencia B_t = (ẑ_{t|t}, P_{t|t}). No hay estado físico: el filtro no tiene posiciones	`log_prices`, `WeightsFilter.state`, `WeightsFilter.P_cov`
Decisión x_t	La corrección aplicada a la creencia: x_t = K_t ỹ_t	`update()`
Información exógena W_{t+1}	El vector de log-precios del día siguiente	fila de `log_prices`
Transición S^M(S_t, x_t, W_{t+1})	Predecir: ẑ_{t+1|t} = ẑ_{t|t}, P_{t+1|t} = P_{t|t} + Q. Actualizar: ỹ, S, K, ẑ_{t+1|t+1}, P_{t+1|t+1}	`predict()`, `update()`
Función objetivo	min_π E[Σ ỹ_t²] (error de predicción de un paso), sujeto a que la deriva de los pesos sea lenta frente a la reversión del spread	criterio de `calibrate_q`

Ganancia de Kalman: cálculo e interpretación

- K_t es un vector de 3 componentes (una por estado). Su versión escalar es C_t K_t = 1 − R/S_t: la fracción de la sorpresa del día que el filtro absorbe moviendo pesos. En train vale ≈ 0.0038 (mediana): el filtro corrige 0.38 % de cada sorpresa y deja el resto para que la corrijan los precios.
- Q → 0: K_t → 0, el filtro es el vector estático de Johansen. R → ∞: igual, ignora las observaciones. Q grande frente a R: K_t grande, los pesos persiguen al spread y el ECT revierte por construcción (sin poder predictivo).
- En validación C_t K_t sube a ≈ 0.004–0.006: crece la incertidumbre P_t.

Q y R justificados

- R = 3.31 × 10^{-3}: varianza de $\tilde{\beta}^{T}$ ln P_t − c en train (lo que el vector de Johansen no explica).
- q = 1.6 × 10^{-9} (q/R ≈ 4.8 × 10^{-7}) por separación de escalas: con $\bar{w}$ = 0.0038 diario, en 58 días (2 vidas medias) se absorbe 1 − (1 − 0.0038)^{58} ≈ 20 %. Se descartó máxima verosimilitud porque elige q mucho mayor (en la iteración 1, q ≈ 10^{-6} con un ECT de vida media de 3–4 días que revierte por el filtro, no por los precios).
- P_0 = 252·Q y burn-in de 252 días (2012).

Ejemplo numérico

Son los primeros 5 días después del burn-in de 252 días, con los valores de `artifacts/kf1_weights.parquet`. Parámetros: q = 1.598 × 10^{-9} y R = 3.313 × 10^{-3}. El notebook 03 además reproduce el ejemplo 1 de la sesión 13 con la misma clase.

Prior e innovación.

Fecha	β_GLD prior	β_B prior	ĉ prior	ỹ_t = ECT_t	S_t (× 10^{-3})
2013-01-04	−0.833943	−0.453059	−2.064510	0.032172	3.32727
2013-01-07	−0.833962	−0.453070	−2.064507	0.025100	3.32721
2013-01-08	−0.833976	−0.453079	−2.064504	0.030694	3.32719
2013-01-09	−0.833994	−0.453090	−2.064500	0.023061	3.32720
2013-01-10	−0.834007	−0.453099	−2.064498	0.026809	3.32730

Ganancia y posterior.

Fecha (2013)	K^c (× 10^{-4})	K^GLD (× 10^{-4})	K^B (× 10^{-4})	C_t K_t	β_GLD post.	β_B post.	ĉ post.	Var. post. β_GLD (× 10^{-7})
01-04	1.143	−5.786	−3.647	0.00425	−0.833962	−0.453070	−2.064507	5.1427
01-07	1.146	−5.785	−3.621	0.00423	−0.833976	−0.453079	−2.064504	5.1475
01-08	1.146	−5.805	−3.582	0.00423	−0.833994	−0.453090	−2.064500	5.1523
01-09	1.146	−5.803	−3.589	0.00423	−0.834007	−0.453099	−2.064498	5.1571
01-10	1.141	−5.802	−3.638	0.00426	−0.834023	−0.453108	−2.064495	5.1618

Paso a paso del 2013-01-04. Con ln GLD = 5.0779, ln GDX = 3.6917 y ln B = 3.2874:

1. Predicción: ln GDX esperado = $\hat{c} - \hat{\beta}_{GLD} \ln GLD - \hat{\beta}_B \ln B = -2.0645 + 0.8339 \cdot 5.0779 + 0.4531 \cdot 3.2874 = 3.6596$.
2. Innovación: $\tilde{y}_t = 3.6917 - 3.6596 =$ **0.0322**. Es el ECT dinámico que recibe el filtro 2.
3. Varianza de la innovación: $S_t = C_t P_{t|t-1} C_t^T + R = 0.003327$, apenas mayor que $R = 0.003313$.
4. Fracción absorbida: $C_t K_t = 1 - R/S_t =$ **0.00425**, es decir, 0.43 % de la sorpresa.
5. Posterior: $\hat{\beta}_{GLD} = -0.833943 + (-5.786 \times 10^{-4}) \cdot 0.0322 =$ **−0.833962**.

Cada día los pesos se mueven del orden de 10^{-5} y la varianza posterior crece poco a poco: la deriva es lenta, que es lo que exige la separación de escalas.

A.2 Filtro 2 — media y escala del ECT → z-score

Código: `kalman/signal_filter.py`. Entrada: ECT dinámico del filtro 1 (pesos prior) de la tercia GLD-GDX-B, desde 2013-01-04.

Proceso de 6 pasos

1. **Problema.** Estimar cada día la media latente del ECT y su escala para convertir el ECT en un z-score que diga qué tan lejos está el portafolio de su equilibrio, sin usar información del día para juzgar al día (z prior).
2. **Estado.** $z_t = (\mu_t, x_t)^T$: μ_t es la media lenta del ECT (nivel local de clase) y x_t la desviación que revierte. Se agrega x_t porque el ECT revierte en semanas (vida media ≈ 22 días en train) y el nivel local supone que toda desviación es ruido de un día: o persigue al spread o deja innovaciones autocorrelacionadas (`docs/decisiones.md`).
3. **Transición.** $\mu_t = \mu_{t-1} + w^{\mu}_t$, $x_t = \phi\, x_{t-1} + w^{x}_t$; $A = \mathrm{diag}(1, \phi)$, $Q = \mathrm{diag}(q_\mu, q_x)$.
4. **Observación.** $ECT_t = \mu_t + x_t + v_t$, $v_t \sim N(0, r)$; $C = (1, 1)$.
5. **Política.** La regla de Kalman $\hat{z}_{t|t} = \hat{z}_{t|t-1} + K_t v_t$, $K_t = P_{t|t-1} C^T / S_t$: una **PFA** con $\theta = (\phi, q_\mu, q_x, r)$. La señal que sale es $z_t = (ECT_t - \hat{\mu}_{t|t-1}) / \hat{\sigma}_{t|t-1}$ con $\hat{\sigma}^2_{t|t-1} = q_x / (1 - \phi^2) + p^{\mu}_{t|t-1} + r$, calculada **antes** de actualizar.
6. **Aprendizaje.** θ se calibra con entrenamiento: φ del AR(1)/OU del ECT; q_x y r por máxima verosimilitud; q_μ por separación de escalas ($\hat{\mu}$ absorbe a lo más 20 % de un desplazamiento en 2 vidas medias, el mismo criterio del filtro 1). La creencia se actualiza cada día con predecir → actualizar.

5 elementos

Elemento	Definición	En el código
Variables de estado S_t	Información I_t = ECT_t; creencia B_t = ($\hat{\mu}_{t\|t}$, $\hat{x}_{t\|t}$, $P_{t\|t}$). No hay estado físico	`SignalFilter.state`, `SignalFilter.P_cov`
Decisión x_t	La corrección aplicada a la creencia: K_t v_t	`update()`
Información exógena W_{t+1}	El ECT del día siguiente (lo produce el filtro 1 con los precios de t + 1)	`ect_dynamic`
Transición S^M(S_t, x_t, W_{t+1})	Predecir: $\hat{z}_{t+1\|t} = A\,\hat{z}_{t\|t}$, $P_{t+1\|t} = A\,P_{t\|t}\,A^T + Q$. Actualizar: v, S, K, $\hat{z}_{t+1\|t+1}$, $P_{t+1\|t+1}$	`predict()`, `update()`
Función objetivo	$\min_\pi E[\Sigma\, v_t^2]$ (verosimilitud de las innovaciones para q_x y r), sujeto a que la media se mueva lento frente a la reversión del ECT (q_μ)	`fit_noise_mle`, `calibrate_q_mu`

Ganancia de Kalman: cálculo e interpretación

- K_t = (K^μ_t, K^x_t): de cada sorpresa v_t, qué fracción mueve la media y cuál la desviación. Con parámetros fijos y C constante converge a su estado estable: K^μ ≈ 0.08 y K^x ≈ 0.74 (figura 5, panel 3).
- K^μ es sobre la **sorpresa de un día**, no sobre la desviación: si el ECT queda desplazado de forma permanente, $\hat{x}$ absorbe primero y $\hat{\mu}$ solo toma ≈ 20 % del desplazamiento en 44 días.
- q_μ → 0: la media queda fija y z mide distancia a una constante. q_μ grande: $\hat{\mu}$ persigue al ECT y z deja de tener señal.

Q y R justificados

- $\phi = 0.969$ (vida media 22.1 días, AR(1)/OU del ECT en train).
- $q_x = 1.1 \times 10^{-4}$ y $r = 2.8 \times 10^{-5}$ por máxima verosimilitud en train: casi todo el ruido diario es de la desviación ($\sqrt{q_x / (1 - \phi^2)} \approx 0.042$, la dispersión del ECT) y muy poco es ruido de medición.
- $q_\mu = 9.3 \times 10^{-7}$ por separación de escalas (la verosimilitud casi no depende de q_μ: no lo identifica).
- $P_0 = \mathrm{diag}(v_x, v_x)$, $\hat{\mu}_0 = \hat{x}_0 = 0$; burn-in de 63 días.

Ejemplo numérico

Son los primeros 5 días después de ambos burn-in (252 + 63 días), con los valores de `artifacts/kf2_signal.parquet`. El notebook 04 además reproduce el ejemplo 2 de la sesión 13: el día 4 el z prior (2.04) cruza z_entrada = 2 y el posterior (1.82) no, porque el posterior ya absorbió el dato del día y lo juzga consigo mismo.

Prior y z-score.

Fecha	ECT_t	$\hat{\mu}$ prior	$\hat{x}$ prior	$\hat{\sigma}$ prior	z_t (prior)	v_t	S_t (× 10^{-4})
2013-04-08	−0.0648	−0.0151	−0.0446	0.0486	−1.0230	−0.0051	1.583
2013-04-09	−0.0381	−0.0159	−0.0465	0.0486	−0.4571	0.0243	1.583
2013-04-10	−0.0233	−0.0122	−0.0293	0.0485	−0.2290	0.0182	1.583
2013-04-11	−0.0435	−0.0094	−0.0166	0.0485	−0.7017	−0.0175	1.583
2013-04-12	−0.0219	−0.0121	−0.0274	0.0485	−0.2031	0.0176	1.583

Ganancia y posterior.

Fecha	K^μ	K^x	$\hat{\mu}$ post.	$\hat{x}$ post.	Var. post. μ (× 10^{-4})	Var. post. x (× 10^{-4})	z posterior (solo diagnóstico)
2013-04-08	0.1521	0.6691	−0.0159	−0.0480	6.028	6.175	−1.0070
2013-04-09	0.1514	0.6697	−0.0122	−0.0302	6.001	6.148	−0.5329
2013-04-10	0.1508	0.6704	−0.0094	−0.0171	5.975	6.122	−0.2854
2013-04-11	0.1502	0.6710	−0.0121	−0.0283	5.948	6.096	−0.6476
2013-04-12	0.1495	0.6716	−0.0094	−0.0156	5.922	6.070	−0.2573

Paso a paso del 2013-04-08.

1. z-score con estadísticos prior: $z_t = (ECT_t - \hat{\mu}_{t|t-1}) / \hat{\sigma}_{t|t-1} = (-0.0648 - (-0.0151)) / 0.0486 =$ **−1.0230**. Como $z_t < -z_{entrada} = -1$, la regla decide abrir largo.
2. Innovación: $v_t = ECT_t - \hat{\mu} - \hat{x} = -0.0648 - (-0.0151) - (-0.0446) = -0.0051$.
3. Posterior de la media: $\hat{\mu} = -0.0151 + 0.1521 \cdot (-0.0051) =$ **−0.0159**.
4. Posterior de la desviación: $\hat{x} = -0.0446 + 0.6691 \cdot (-0.0051) =$ **−0.0480**.

La mayor parte de cada sorpresa va a $\hat{x}$, la desviación que revierte. K^μ todavía baja hacia su valor estable (≈ 0.08) y K^x sube hacia el suyo (≈ 0.74) porque la incertidumbre inicial de μ se sigue reduciendo.

A.3 Política de trading — regla de bandas sobre z_t

Código: `strategy/signals.py`, `strategy/optimization.py`. Insumo para el sistema completo.

- **Decisión.** $d_t \in \{-1, 0, +1\}$, la dirección del spread decidida al cierre de t. Se ejecuta al cierre de t + 1 con $q_i = d_t \cdot \text{sgn}(\hat{\beta}_i) \cdot 0.8\ V\ |\hat{\beta}_i| / (\Sigma |\hat{\beta}_j|\ P_i)$, donde $\hat{\beta}$ es el posterior de t, y V (antes de operar) y P_i son los del cierre de t + 1.
- **Estado que usa la política.** z_t (sale de la creencia del filtro 2), la posición actual d_{t-1}, los días en la operación h_t y si cada dirección está armada. Estos dos últimos son parte del estado físico: sin ellos la regla no sabe cuándo cerrar por holding ni si puede reentrar.
- **Política.** PFA con θ = (z_entrada, z_salida, z_stop, h_max):
  - abre si $z_{entrada} < |z_t| < z_{stop}$;
  - cierra por stop, por holding o por salida direccional, con esa prioridad;
  - después de un stop o un holding, esa dirección se rearma cuando $|z_t| < z_{entrada}$.
- **Aprendizaje.** θ se elige con un grid search **en train** que maximiza el Sharpe neto de costos de la simulación completa (motor de la parte 06). Resultado con la tercia: θ = (1.0, 0.0, 2.5, 87 días) (iteración 1: (1.0, 0.5, 3.0, 51 días)). La rejilla y el objetivo se registraron antes de ver resultados (`docs/decisiones.md`).
- **Objetivo.** max_θ Sharpe(rendimientos netos de comisiones y préstamo) en train, con al menos 10 operaciones. Es la versión ajustada por riesgo de max E[Σ P&L neto] de la sesión 11.

A.4 Sistema completo — filtro 1 + filtro 2 + VECM + trading

Código: `main.py` (etapas), `kalman/weights_filter.py`, `kalman/signal_filter.py`, `strategy/signals.py`, `strategy/sizing.py`, `backtest/engine.py`, `backtest/costs.py`. Un día t es el cierre de mercado de t.

Proceso de 6 pasos

1. **Problema.** Decidir cada día si el portafolio GLD-GDX-B debe estar largo, corto o plano en el spread, y con cuántas acciones de cada activo, para maximizar la riqueza neta de comisiones y préstamo ajustada por riesgo, sin usar información que no se conoce al decidir.
2. **Estado.** $S_t = (R_t, I_t, B_t)$, separado en físico, información y creencia (tabla de abajo).
3. **Transición.** Llega P_{t+1}: el filtro 1 predice, calcula el ECT con los pesos prior y actualiza; el filtro 2 calcula z_{t+1} con sus estadísticos prior y actualiza; el motor ejecuta al cierre de t + 1 la decisión de t, cobra comisión y préstamo y revalúa el portafolio.

4. **Observación.** Solo se observan precios. ECT_t y z_t no son observaciones nuevas: son funciones de P_t y de la creencia prior (estadísticos suficientes recursivos).
5. **Política.** X^π(S_t | θ) = (d_t, N*_t), una **PFA** en dos niveles: la regla de bandas da la dirección d_t y el sizing da las acciones objetivo. Los filtros son a su vez PFA para la creencia (regla de Kalman con θ_KF).
6. **Aprendizaje.** θ_KF = (q, R, ϕ, q_μ, q_x, r) y θ = (z_entrada, z_salida, z_stop, h_max) se calibran una sola vez en train y quedan congelados (walk-forward); la creencia se actualiza cada día. El VECM (train) no entra a la política: valida que el vector corrige ($\beta^T\alpha = -0.021$) y da una tercera vida media (33.3 días).

5 elementos

Elemento	Definición	En el código
Estado físico R_t	acciones N_{i,t} de GLD, GDX y B; efectivo C_t; valor V_t = C_t + Σ N_{i,t} e^{P_{i,t}}; dirección vigente d_{t−1}; días en la operación h_t; dirección armada o desarmada tras un stop o holding	`engine.run_backtest` (`shares`, `cash`, `equity`), `signals.generate_signals` (`holding_days`, rearme)
Información I_t	log-precios P_t; ECT_t = ỹ_t (innovación del filtro 1 con pesos prior); z_t; θ y parámetros de costos congelados	`log_prices`, `ect_dynamic`, `zscore`, `params.json`
Creencia B_t	filtro 1: ẑ_t = (ĉ_t, β̂_t^{GLD}, β̂_t^{B}) y P_t; filtro 2: (μ̂_t, x̂_t) y su P_t; escala σ̂_{t|t−1}	`kf1_weights.parquet`, `kf2_signal.parquet`
Decisión x_t	d_t ∈ {−1, 0, +1} y acciones objetivo N*_{i,t} = d_t · sgn(β̂_i) · 0.8 V |β̂_i| / (Σ_j |β̂_j| · e^{P_i}), con β̂ posterior de t; se ejecutan al cierre de t + 1 con V (antes de operar) y P_i de ese cierre	`signals.generate_signals`, `sizing.target_shares`
Información exógena W_{t+1}	el vector de precios P_{t+1}; nada más es aleatorio en el sistema	fila de `prices`
Transición S^M	creencia: predecir/actualizar filtro 1 → ECT_{t+1} → predecir/actualizar filtro 2 → z_{t+1}. Físico: ΔN = N*_t − N_t (con banda de no-rebalanceo b); C_{t+1} = C_t − Σ ΔN_i e^{P_{i,t+1}} − 0.125 % Σ |ΔN_i| e^{P_{i,t+1}} − (0.25 % / 252) Σ_{cortos} |N_i| e^{P_{i,t+1}}; h y el rearme se actualizan con la regla	`WeightsFilter`, `SignalFilter`, `engine.run_backtest`, `costs.commission_cost`, `costs.borrow_cost`
Objetivo	max_θ F^π(θ) = Sharpe neto anualizado de los rendimientos diarios r_t = V_{t+1} / V_t − 1 en train (r_f = 0, √252), con al menos 10 operaciones; versión ajustada por riesgo de max E[Σ_t P&L neto_t]	`optimization.grid_search`, `best_rule`

Ganancia de Kalman, Q y R

El sistema no agrega ganancias ni matrices propias: usa las de los dos filtros (cálculo e interpretación de K_t en A.1 y A.2; Q y R en esas mismas secciones y en la sección 5). La figura 5 muestra K_t de ambos filtros en toda la muestra.

Ejemplo numérico

Es la primera operación del backtest, del 2013-04-09 al 2013-04-16 (`signals.parquet`, `equity_curve.parquet` y `trades.csv`). Los cinco primeros días son los mismos del ejemplo del filtro 2.

Información, creencia y decisión al cierre de t.

Fecha	z_t (información)	β_GLD (creencia)	β_B (creencia)	Decisión d_t	h_t	Motivo de cierre
2013-04-08	−1.023	−0.83294	−0.45249	+1	0	—
2013-04-09	−0.457	−0.83292	−0.45247	+1	1	—
2013-04-10	−0.229	−0.83291	−0.45247	+1	2	—
2013-04-11	−0.702	−0.83288	−0.45245	+1	3	—
2013-04-12	−0.203	−0.83287	−0.45245	+1	4	—
2013-04-15	0.418	−0.83287	−0.45245	0	0	salida
2013-04-16	0.417	−0.83288	−0.45246	0	0	—

Estado físico al cierre de t, después de ejecutar la decisión de t – 1.

Fecha	N GLD	N GDX	N B	Efectivo ($)	Comisión ($)	Préstamo ($)	V_t ($)
2013-04-08	0.0	0.0	0.0	1,000,000	0.00	0.00	1,000,000.00
2013-04-09	−1,901.4	10,978.4	−7,619.8	1,098,912	1,000.00	0.00	999,000.00
2013-04-10	−1,941.3	11,458.6	−8,345.5	1,103,980	43.20	4.28	1,003,703.90
2013-04-11	−1,923.7	11,533.5	−8,195.6	1,096,142	9.78	4.50	996,586.38
2013-04-12	−2,032.9	12,322.6	−9,023.8	1,103,890	66.02	4.18	1,003,637.10
2013-04-15	−2,252.3	13,827.2	−10,429.3	1,115,596	111.38	4.03	1,014,281.30
2013-04-16	0.0	0.0	0.0	1,014,940	1,006.19	4.49	1,014,940.20

Paso a paso.

1. El 2013-04-08, z = −1.023 < −1 y la regla decide d_t = +1: largo el spread (comprar GDX, vender GLD y B). El portafolio sigue en efectivo porque la orden se ejecuta al día siguiente.
2. El 2013-04-09 se ejecuta con los $\hat{\beta}$ posteriores del 2013-04-08 (−0.83294, +1, −0.45249) y con V = $1,000,000 antes de operar. El nocional de cada pata es 0.8 V $|\hat{\beta}_i| / \Sigma|\hat{\beta}_j|$. Con GLD = $153.34, GDX = $31.88 y B = $20.79, las acciones objetivo son −1,901.4, 10,978.4 y −7,619.8.
3. El nocional operado es $800,000, así que la comisión es 0.125 % × $800,000 = $1,000 y V_t baja a $999,000.
4. Los días siguientes el motor rebalancea hacia los $\hat{\beta}$ nuevos y cobra comisión sobre lo operado y préstamo sobre las patas cortas.
5. El 2013-04-15, z = 0.418 ≥ z_salida = 0 y la regla decide cerrar; se ejecuta el 2013-04-16. La operación deja $17,198.25 de P&L bruto − $2,236.57 de comisiones − $21.48 de préstamo = **$14,940.20 netos**, y V_t queda en $1,014,940.20.

Por qué una PFA

La regla de bandas es interpretable, tiene 4 parámetros y se evalúa con la simulación completa (costos incluidos), que es lo que pide el criterio de optimización por simulación de la sesión 11. Una CFA o una DLA necesitarían un modelo de los precios futuros más allá del OU del spread; una VFA, estimar el valor de cada estado (z, posición, h) con muy pocas operaciones por año (≈ 3–4). La causalidad se cumple porque d_t usa solo S_t: z_t con estadísticos prior y ejecución en t + 1 (`tests/test_causality.py`).

Parámetros del sistema (congelados desde train)

Bloque	Valores
Johansen	$\tilde{\beta}$ = (GLD −0.827, GDX +1, B −0.448), c = −2.066, k_ar_diff = 1, vida media 29.1 días
Filtro 1	$q = 1.6 \times 10^{-9}$, $R = 3.31 \times 10^{-3}$, $P_0 = 252 \cdot Q$, burn-in 252 días
Filtro 2	$\phi = 0.969$, $q_\mu = 9.3 \times 10^{-7}$, $q_x = 1.1 \times 10^{-4}$, $r = 2.8 \times 10^{-5}$, burn-in 63 días
Política	z_entrada 1.0, z_salida 0.0, z_stop 2.5, h_max 87 días (3 vidas medias)
Ejecución	lag 1 día, 80 % del capital, comisión 0.125 % por pata, préstamo 0.25 % anual, rebalanceo diario